CATEGORÍA: 3° DE PRIMARIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUÉS):_____

ESCUELA:_____ **TELÉFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENANDO LA HOJA DE RESPUESTAS CON LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRASTE, TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACIÓN U OPERACIONES.

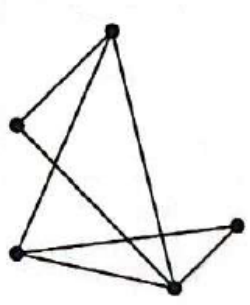
PROBLEMAS

1.- En un avión las filas están enumeradas desde el 1 al 25. Pero no hay fila con el número 13. La fila del número 15 tiene solamente 4 asientos y todas las otras filas tienen 6 asientos. ¿Cuántos asientos tiene el avión en total?

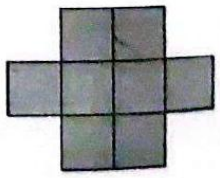
2.- Tres globos cuestan 12 centavos más que un globo. ¿Cuántos centavos cuesta un globo?

3.- Trece niños están jugando a las escondidas. Jaden es el que está buscando a los demás. Luego de unos minutos, 9 niños fueron encontrados, ¿cuántos niños faltan por encontrar?

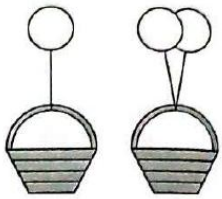
4.- Hay 5 ciudades en Charlitolandia. Dos ciudades cualesquiera están unidas por una carretera que es visible o invisible. Se sabe que hay exactamente 7 carreteras visibles, que son las que se muestran en el mapa de abajo. Fer tiene lentes mágicos: cuando ella ve el mapa usando esos lentes solamente puede ver las carreteras que son invisibles (las que eran visibles ya no las puede ver). ¿Cuántas carreteras ve Fer con sus lentes mágicos?



5.- La siguiente figura formada por cuadrados idénticos tiene perímetro de 42cm. ¿Cuál es el área de la figura?



6.- Un globo lleno de gas puede cargar una canasta que contenga frutas hasta un máximo de 4kg. Dos de estos globos pueden cargar la misma canasta que contenga frutas hasta un máximo de 9kg. ¿Cuánto pesa la canasta?

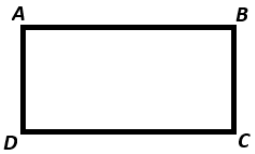


7.- Laura y Lalo recibieron manzanas y peras de su abuela; ellos recibieron 25 frutas en total. Camino a casa, Laura comió una manzana y tres peras, y Lalo comió tres manzanas y dos peras. Cuando llegaron a casa se dieron cuenta que en ese momento tenían, entre los dos, el mismo número de manzanas que de peras. ¿Cuántas peras recibieron de su abuela?

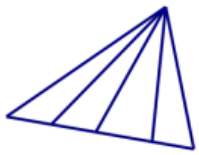
8.- Gabo escoge un número natural, lo multiplica por ese mismo número, suma 1, multiplica el resultado por 10, suma 3, multiplica el resultado por 4 y obtiene 2012. ¿Qué número escogió Gabo?

9.- Escribo todos los números impares entre 122 y 188. ¿Cuántos números escribí?

10.- El rectángulo ABCD tiene 96cm de perímetro. El lado AB mide el triple del lado BC. ¿Cuánto mide el lado AB?



11.- ¿Cuántos triángulos hay en la figura?



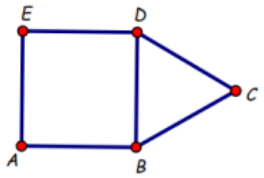
12.- Un refresco cuesta $10 y un sándwich cuesta $14. Charly compra 4 refrescos y 3 sándwiches. Si paga con $100, ¿cuánto le dan de vuelto?

13.- Un listón de mide 24 cm de largo. Si cortamos un trozo pequeño que es la cuarta parte de todo el listón, ¿cuántos centímetros mide el trozo que sobra?



14.- Con los dígitos 0 y 1, ¿cuántos números de cinco cifras puedo escribir?

15.- En la figura: ABDE es un cuadrado, BCD es un triángulo equilátero y AB = 8cm. El perímetro de ABCDE es:



16.- La figura está formada por dos cuadrados. El perímetro de la figura es de 84cm. El perímetro de un cuadrado es:



CATEGORÍA: 4° DE PRIMARIA

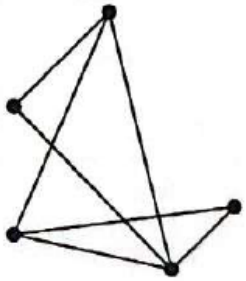
NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUÉS):_____

ESCUELA:_____ **TELÉFONO DE CONTACTO:**_____

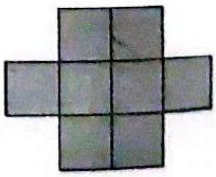
INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENANDO LA HOJA DE RESPUESTAS CON LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRASTE, TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACIÓN U OPERACIONES.

PROBLEMAS

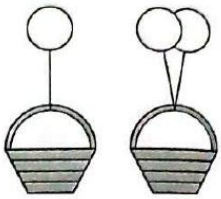
1.- Hay 5 ciudades en Charlitolandia. Dos ciudades cualesquiera están unidas por una carretera que es visible o invisible. Se sabe que hay exactamente 7 carreteras visibles, que son las que se muestran en el mapa de abajo. Fer tiene lentes mágicos: cuando ella ve el mapa usando esos lentes solamente puede ver las carreteras que son invisibles (las que eran visibles ya no las puede ver). ¿Cuántas carreteras ve Fer con sus lentes mágicos?



2.- La siguiente figura formada por cuadrados idénticos tiene perímetro de 42cm. ¿Cuál es el área de la figura?



3.- Un globo lleno de gas puede cargar una canasta que contenga frutas hasta un máximo de 4kg. Dos de estos globos pueden cargar la misma canasta que contenga frutas hasta un máximo de 9kg. ¿Cuánto pesa la canasta?

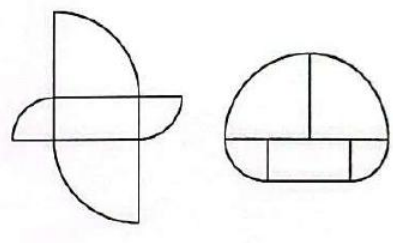


4.- Laura y Lalo recibieron manzanas y peras de su abuela; ellos recibieron 25 frutas en total. Camino a casa, Laura comió una manzana y tres peras, y Lalo comió tres manzanas y dos peras. Cuando llegaron a casa se dieron cuenta que en ese momento tenían, entre los dos, el mismo número de manzanas que de peras. ¿Cuántas peras recibieron de su abuela?

5.- Gabo escoge un número natural, lo multiplica por ese mismo número, suma 1, multiplica el resultado por 10, suma 3, multiplica el resultado por 4 y obtiene 2012. ¿Qué número escogió Gabo?

6.- Los números naturales son pintados con los colores rojo, azul o verde, de la siguiente forma: 1 es rojo, 2 es azul, 3 es verde, 4 es rojo, 5 es azul, 6 es verde, y así sucesivamente. ¿De qué color es la suma de un número rojo con un numero azul, si ambos son mayores a 100?

7.- Mira las siguientes figuras: ambas están formadas por las mismas 5 piezas. El rectángulo tiene 5cm de ancho y 10cm de largo, y las otras piezas son la cuarta parte de una circunferencia. ¿Cuál es la diferencia de los perímetros de las dos figuras?



8.- Hay 12 niños en una fiesta de cumpleaños, las edades de los niños son 6, 7, 8, 9 y 10 años (es decir, hay al menos un niño de cada una de las edades). Cuatro de ellos tienen 6 años. En el grupo la edad más común es 8 años. ¿Cuál es el promedio de las edades de los 12 niños?

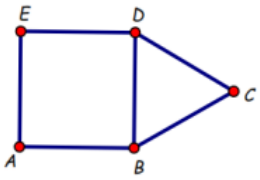
9.- Un refresco cuesta $10 y un sándwich cuesta $14. Charly compra 4 refrescos y 3 sándwiches. Si paga con $100, ¿cuánto le dan de vuelto?

10.- Un listón de mide 24 cm de largo. Si cortamos un trozo pequeño que es la cuarta parte de todo el listón, ¿cuántos centímetros mide el trozo que sobra?



11.- Con los dígitos 0 y 1, ¿cuántos números de cinco cifras puedo escribir?

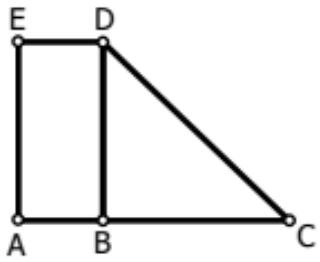
12.- En la figura: ABDE es un cuadrado, BCD es un triángulo equilátero y AB = 8cm. El perímetro de ABCDE es:



13.- La figura está formada por dos cuadrados. El perímetro de la figura es de 84cm. El perímetro de un cuadrado es:



14.- La figura ACDE tiene 882cm de perímetro. ABDE es un rectángulo. CD = 282cm, BC = BD, AB es la mitad de BD. ¿Cuál es el perímetro del triángulo BCD?



15.- Pitágoras tenía 84 figuritas en el álbum rojo y 20 figuritas en el álbum azul. Hoy pegó la misma cantidad de figuritas en cada álbum. Ahora tiene, en el álbum rojo, el triple de figuritas que en el azul. ¿Cuántas figuritas pegó en cada álbum?

16.- En un campeonato de fútbol cada equipo juega 19 partidos en total. Cada vez que gana obtiene 3 puntos y cada vez que empata obtiene 1 punto. Al final del campeonato, el equipo Chivas obtuvo un total de 28 puntos. ¿Cuántos partidos ganó, cuántos partidos empató y cuántos partidos perdió el equipo Chivas? Da todas las posibilidades.

CATEGORÍA: 5° DE PRIMARIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUÉS):_____

ESCUELA:_____ **TELÉFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENANDO LA HOJA DE RESPUESTAS CON LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRASTE, TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACIÓN U OPERACIONES.

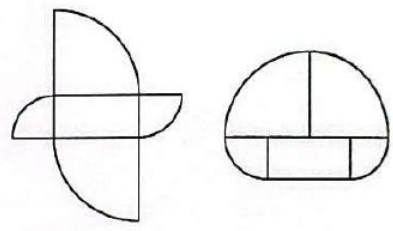
PROBLEMAS

1.- Laura y Lalo recibieron manzanas y peras de su abuela; ellos recibieron 25 frutas en total. Camino a casa, Laura comió una manzana y tres peras, y Lalo comió tres manzanas y dos peras. Cuando llegaron a casa se dieron cuenta que en ese momento tenían, entre los dos, el mismo número de manzanas que de peras. ¿Cuántas peras recibieron de su abuela?

2.- Gabo escoge un número natural, lo multiplica por ese mismo número, suma 1, multiplica el resultado por 10, suma 3, multiplica el resultado por 4 y obtiene 2012. ¿Qué número escogió Gabo?

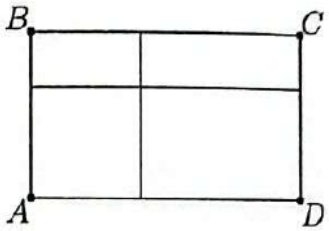
3.- Los números naturales son pintados con los colores rojo, azul o verde, de la siguiente forma: 1 es rojo, 2 es azul, 3 es verde, 4 es rojo, 5 es azul, 6 es verde, y así sucesivamente. ¿De qué color es la suma de un número rojo con un numero azul, si ambos son mayores a 100?

4.- Mira las siguientes figuras: ambas están formadas por las mismas 5 piezas. El rectángulo tiene 5cm de ancho y 10cm de largo, y las otras piezas son la cuarta parte de una circunferencia. ¿Cuál es la diferencia de los perímetros de las dos figuras?



5.- Hay 12 niños en una fiesta de cumpleaños, las edades de los niños son 6, 7, 8, 9 y 10 años (es decir, hay al menos un niño de cada una de las edades). Cuatro de ellos tienen 6 años. En el grupo la edad más común es 8 años. ¿Cuál es el promedio de las edades de los 12 niños?

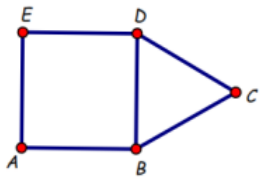
6.- El rectángulo ABCD ha sido cortado en 4 rectángulos más pequeños como se muestra en la figura. Los perímetros de 3 de ellos son: 11, 16 y 19. El perímetro del cuarto rectángulo no es el mayor ni el menor. Halle el perímetro del rectángulo ABCD.



7.- Los números ABC, BC y C tienen 3 dígitos, dos dígitos y un dígito, respectivamente. Si la suma de esos números es 912. Hallar el valor de B.

8.- Jesús quiere dividir un tablero de 6x7 en cuadrados de lados enteros. ¿Cuál es el menor número de cuadrados que él puede obtener?

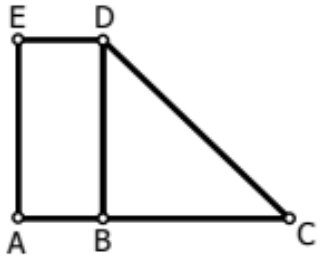
9.- En la figura: ABDE es un cuadrado, BCD es un triángulo equilátero y AB = 8cm. El perímetro de ABCDE es:



10.- La figura está formada por dos cuadrados. El perímetro de la figura es de 84cm. El perímetro de un cuadrado es:



11.- La figura ACDE tiene 882cm de perímetro. ABDE es un rectángulo. CD = 282cm BC = BD AB es la mitad de BD. ¿Cuál es el perímetro del triángulo BCD?



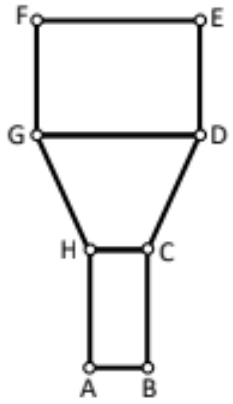
12.- Pitágoras tenía 84 figuritas en el álbum rojo y 20 figuritas en el álbum azul. Hoy pegó la misma cantidad de figuritas en cada álbum. Ahora tiene, en el álbum rojo, el triple de figuritas que en el azul. ¿Cuántas figuritas pegó en cada álbum?

13.- En un campeonato de fútbol cada equipo juega 19 partidos en total. Cada vez que gana obtiene 3 puntos y cada vez que empata obtiene 1 punto. Al final del campeonato, el equipo Chivas obtuvo un total de 28 puntos. ¿Cuántos partidos ganó, cuántos partidos empató y cuántos partidos perdió el equipo Chivas? Da todas las posibilidades.

14.- Un productor de mangos decide exportar la tercera parte de su producción. Entre los mangos que se van a exportar, se hace un control de calidad y se descarta la sexta parte. Los mangos que quedan se ponen en cajas de 1 docena. Cada caja se vende a $24. Por la venta de los mangos de exportación, el productor obtiene $720. ¿Cuál es el número total de mangos que produce?

15.- Edu tiene 15 bolitas de 4 colores, solo puede tener 2 de un color y 2 de otro color. Además, se sabe que el resto de las bolitas únicamente pueden ser azules o blancas. ¿Cuántas combinaciones puede formar?

16.- En la figura: ABCH y DEFG son rectángulos, BC = DE, CD = GH y GD = 3 HC. El perímetro de ABCDGH es 140cm. El perímetro de CDGH es 92cm. El perímetro de DEFG es 108cm. ¿Cuál es el perímetro de la figura?



CATEGORÍA: 6° DE PRIMARIA

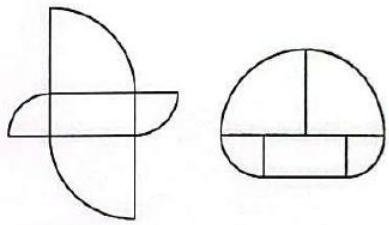
NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUÉS):_____

ESCUELA:_____ **TELÉFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENANDO LA HOJA DE RESPUESTAS CON LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRASTE, TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACIÓN U OPERACIONES.

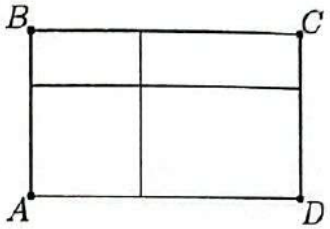
PROBLEMAS

1.- Mira las siguientes figuras: ambas están formadas por las mismas 5 piezas. El rectángulo tiene 5cm de ancho y 10cm de largo, y las otras piezas son la cuarta parte de una circunferencia. ¿Cuál es la diferencia de los perímetros de las dos figuras?



2.- Hay 12 niños en una fiesta de cumpleaños, las edades de los niños son 6, 7, 8, 9 y 10 años (es decir, hay al menos un niño de cada una de las edades). Cuatro de ellos tienen 6 años. En el grupo la edad más común es 8 años. ¿Cuál es el promedio de las edades de los 12 niños?

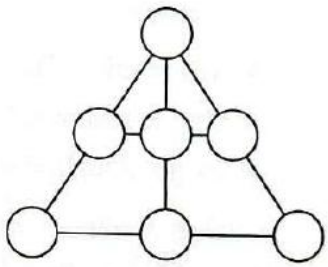
3.- El rectángulo ABCD ha sido cortado en 4 rectángulos más pequeños como se muestra en la figura. Los perímetros de 3 de ellos son: 11, 16 y 19. El perímetro del cuarto rectángulo no es el mayor ni el menor. Halle el perímetro del rectángulo ABCD.



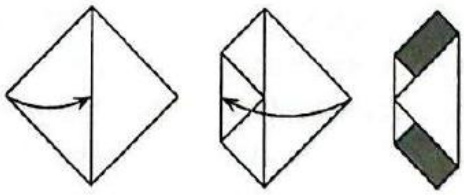
4.- Los números ABC, BC y C tienen 3 dígitos, dos dígitos y un dígito, respectivamente. Si la suma de esos números es 912. Hallar el valor de B.

5.- Jesús quiere dividir un tablero de 6x7 en cuadrados de lados enteros. ¿Cuál es el menor número de cuadrados que él puede obtener?

6.- Ubica los números del 1 al 7 en los círculos, uno en cada círculo, de tal forma que la suma de los números de cada tres círculos alineados sea siempre la misma. ¿Qué número debe ir en el círculo más alto?



7.- Una pieza de papel en forma de cuadrado ha sido doblada dos veces como se muestra en la figura. Halle la suma de las áreas de los rectángulos sombreados, sabiendo que el área del cuadrado original es $64cm^2$.



8.- Cuatro osos de peluche cuestan $6 más que un oso de peluche. ¿Cuánto cuesta un oso de peluche?

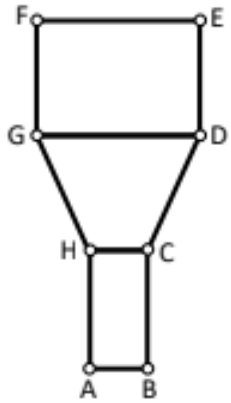
9.- Pitágoras tenía 84 figuritas en el álbum rojo y 20 figuritas en el álbum azul. Hoy pegó la misma cantidad de figuritas en cada álbum. Ahora tiene, en el álbum rojo, el triple de figuritas que en el azul. ¿Cuántas figuritas pegó en cada álbum?

10.- En un campeonato de fútbol cada equipo juega 19 partidos en total. Cada vez que gana obtiene 3 puntos y cada vez que empata obtiene 1 punto. Al final del campeonato, el equipo Chivas obtuvo un total de 28 puntos. ¿Cuántos partidos ganó, cuántos partidos empató y cuántos partidos perdió el equipo Chivas? Da todas las posibilidades.

11.- Un productor de mangos decide exportar la tercera parte de su producción. Entre los mangos que se van a exportar, se hace un control de calidad y se descarta la sexta parte. Los mangos que quedan se ponen en cajas de 1 docena. Cada caja se vende a $24. Por la venta de los mangos de exportación, el productor obtiene $720. ¿Cuál es el número total de mangos que produce?

12.- Edu tiene 15 bolitas de 4 colores, solo puede tener 2 de un color y 2 de otro color. Además, se sabe que el resto de las bolitas únicamente pueden ser azules o blancas. ¿Cuántas combinaciones puede formar?

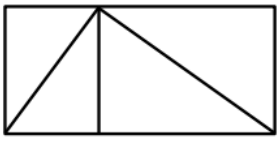
13.- En la figura: ABCH y DEFG son rectángulos, BC = DE, CD = GH y GD = 3 HC. El perímetro de ABCDGH es 140cm. El perímetro de CDGH es 92cm. El perímetro de DEFG es 108cm. ¿Cuál es el perímetro de la figura?



14.- Con papeles de colores rojo, verde y azul, se quieren cubrir las franjas de este barrilete de manera que haya por lo menos una franja de cada color y que las franjas que tienen un lado en común sean de colores distintos. ¿De cuántas maneras puede hacerse?



15.- Abel tiene dos piezas triangulares pequeñas y dos piezas triangulares grandes. Cada pieza triangular pequeña tiene 36cm de perímetro. Cada pieza triangular grande tiene 48cm de perímetro. Abel arma con las dos piezas triangulares pequeñas, un rectángulo de 42cm de perímetro. Con las dos piezas triangulares grandes, un rectángulo de 56cm de perímetro. Con las 4 piezas, el rectángulo de la figura, de 74cm de perímetro. ¿Qué longitud tiene cada uno de los lados de las piezas triangulares?



16.- Aldo y Bea escribieron cada uno una fracción. Aldo escribió una fracción que tiene el denominador 4 unidades mayor que el numerador. Bea escribió una fracción con numerador igual al de la fracción de Aldo y denominador 5 unidades mayor que el denominador de la fracción de Aldo. La fracción de Bea es equivalente a 1/2. ¿Cuál es la fracción que escribió Aldo? ¿Cuál es la fracción que escribió Bea?

CATEGORÍA: 1° DE SECUNDARIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUÉS):_____

ESCUELA:_____ **TELÉFONO DE CONTACTO:**_____

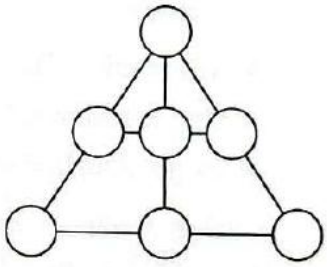
INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENANDO LA HOJA DE RESPUESTAS CON LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRASTE, TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACIÓN U OPERACIONES.

PROBLEMAS

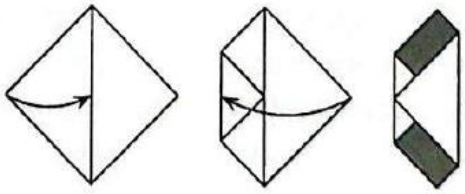
1.- Los números ABC, BC y C tienen 3 dígitos, dos dígitos y un dígito, respectivamente. Si la suma de esos números es 912. Hallar el valor de B.

2.- Jesús quiere dividir un tablero de 6x7 en cuadrados de lados enteros. ¿Cuál es el menor número de cuadrados que él puede obtener?

3.- Ubica los números del 1 al 7 en los círculos, uno en cada círculo, de tal forma que la suma de los números de cada tres círculos alineados sea siempre la misma. ¿Qué número debe ir en el círculo más alto?



4.- Una pieza de papel en forma de cuadrado ha sido doblada dos veces como se muestra en la figura. Halle la suma de las áreas de los rectángulos sombreados, sabiendo que el área del cuadrado original es $64cm^2$.



5.- Cuatro osos de peluche cuestan $6 más que un oso de peluche. ¿Cuánto cuesta un oso de peluche?

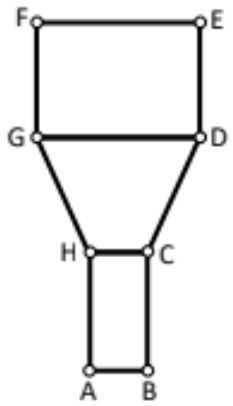
6.- Calcula el valor de: **11.11 - 1.111**

7.- La edad de Leo es un número de dos dígitos que es una potencia de 5, y la edad de Jony es un número de dos dígitos que es una potencia de 2. La suma de los cuatro dígitos usados en sus edades es un número impar. Calcula el producto de esos cuatro dígitos.

8.- Un dragón tiene 5 cabezas. Cada vez que una cabeza es cortada, crecen cinco nuevas cabezas. Si cortamos seis cabezas del dragón, una por una, ¿cuántas cabezas tendrá?

9.- Edu tiene 15 bolitas de 4 colores, solo puede tener 2 de un color y 2 de otro color. Además, se sabe que el resto de las bolitas únicamente pueden ser azules o blancas. ¿Cuántas combinaciones puede formar?

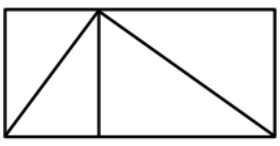
10.- En la figura: ABCH y DEFG son rectángulos, BC = DE, CD = GH y GD = 3 HC. El perímetro de ABCDGH es 140cm. El perímetro de CDGH es 92cm. El perímetro de DEFG es 108cm. ¿Cuál es el perímetro de la figura?



11.- Con papeles de colores rojo, verde y azul, se quieren cubrir las franjas de este barrilete de manera que haya por lo menos una franja de cada color y que las franjas que tienen un lado en común sean de colores distintos. ¿De cuántas maneras puede hacerse?



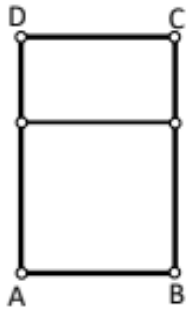
12.- Abel tiene dos piezas triangulares pequeñas y dos piezas triangulares grandes. Cada pieza triangular pequeña tiene 36cm de perímetro. Cada pieza triangular grande tiene 48cm de perímetro. Abel arma con las dos piezas triangulares pequeñas, un rectángulo de 42cm de perímetro. Con las dos piezas triangulares grandes, un rectángulo de 56cm de perímetro. Con las 4 piezas, el rectángulo de la figura, de 74cm de perímetro. ¿Qué longitud tiene cada uno de los lados de las piezas triangulares?



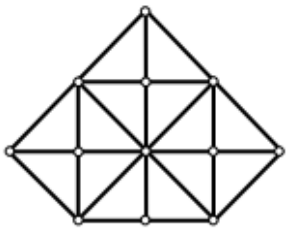
13.- Aldo y Bea escribieron cada uno una fracción. Aldo escribió una fracción que tiene el denominador 4 unidades mayor que el numerador. Bea escribió una fracción con numerador igual al de la fracción de Aldo y denominador 5 unidades mayor que el denominador de la fracción de Aldo. La fracción de Bea es equivalente a 1/2 . ¿Cuál es la fracción que escribió Aldo? ¿Cuál es la fracción que escribió Bea?

14.- El viernes, antes del recital, se habían vendido 900 entradas. El sábado, se decidió vender las 300 entradas restantes a la mitad de su valor. Por la venta de todas las entradas se recaudaron $50,400. ¿Cuánto pagaron por su entrada los que compraron antes del sábado?

15.- El rectángulo ABCD tiene 88cm de perímetro. Al trazar una paralela al lado AB, el rectángulo ABCD queda partido en un cuadrado y un rectángulo más pequeño. El perímetro del rectángulo más pequeño es 14cm menos que el perímetro del cuadrado. ¿Cuánto miden los lados del rectángulo ABCD?



16.- ¿Cuántos triángulos hay en la figura?



CATEGORÍA: 2° DE SECUNDARIA

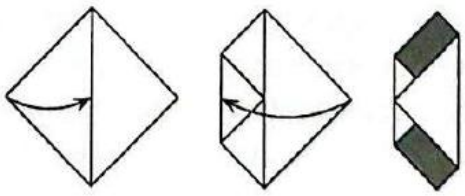
NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUÉS):_____

ESCUELA:_____ **TELÉFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENANDO LA HOJA DE RESPUESTAS CON LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRASTE, TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACIÓN U OPERACIONES.

PROBLEMAS

1.- Una pieza de papel en forma de cuadrado ha sido doblada dos veces como se muestra en la figura. Halle la suma de las áreas de los rectángulos sombreados, sabiendo que el área del cuadrado original es $64cm^2$.



2.- Cuatro osos de peluche cuestan $6 más que un oso de peluche. ¿Cuánto cuesta un oso de peluche?

3.- Calcula el valor de: **11.11 - 1.111**

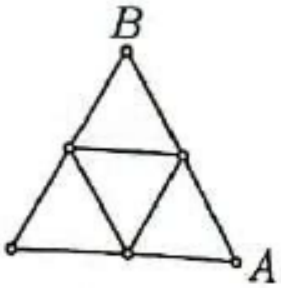
4.- La edad de Leo es un número de dos dígitos que es una potencia de 5, y la edad de Jony es un número de dos dígitos que es una potencia de 2. La suma de los cuatro dígitos usados en sus edades es un número impar. Calcula el producto de esos cuatro dígitos.

5.- Un dragón tiene 5 cabezas. Cada vez que una cabeza es cortada, crecen cinco nuevas cabezas. Si cortamos seis cabezas del dragón, una por una, ¿cuántas cabezas tendrá?

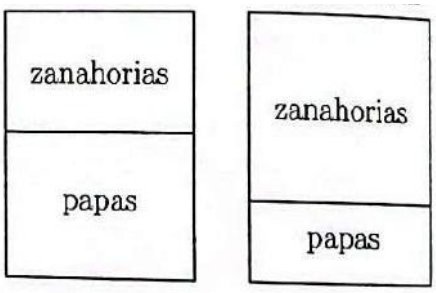
6.- Chulita quiere completar el siguiente diagrama insertando tres números, uno en cada casilla vacía. Ella quiere que la suma de los tres primeros números sea 100, la suma de los 3 números centrales sea 200 y la suma de los tres últimos números sea 300. ¿Qué número debe insertar Chulita en la casilla central?

10				130

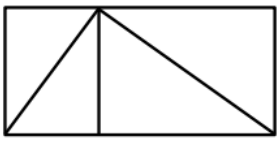
7.- Cada uno de los 9 segmentos mostrados tiene 100m de longitud. Karen quiere ir de A a B sin pasar por ningún segmento mas de una vez. ¿Cuál es la mayor longitud del camino que ella puede escoger?



8.- La señora Bailón cultiva zanahorias y papas. Este año ella ha convertido el terreno de zanahorias en un cuadrado, alargando 3 metros uno de sus lados. Como resultado, el área del terreno de las papas se ha reducido en $15m^2$. ¿cuál era el área del terreno de las zanahorias al inicio?



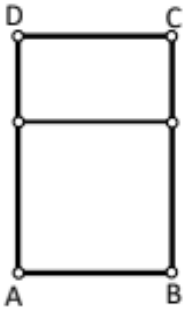
9.- Abel tiene dos piezas triangulares pequeñas y dos piezas triangulares grandes. Cada pieza triangular pequeña tiene 36cm de perímetro. Cada pieza triangular grande tiene 48cm de perímetro. Abel arma con las dos piezas triangulares pequeñas, un rectángulo de 42cm de perímetro. Con las dos piezas triangulares grandes, un rectángulo de 56cm de perímetro. Con las 4 piezas, el rectángulo de la figura, de 74cm de perímetro. ¿Qué longitud tiene cada uno de los lados de las piezas triangulares?



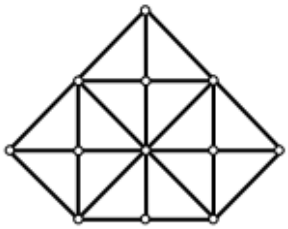
10.- Aldo y Bea escribieron cada uno una fracción. Aldo escribió una fracción que tiene el denominador 4 unidades mayor que el numerador. Bea escribió una fracción con numerador igual al de la fracción de Aldo y denominador 5 unidades mayor que el denominador de la fracción de Aldo. La fracción de Bea es equivalente a 1/2. ¿Cuál es la fracción que escribió Aldo? ¿Cuál es la fracción que escribió Bea?

11.- El viernes, antes del recital, se habían vendido 900 entradas. El sábado, se decidió vender las 300 entradas restantes a la mitad de su valor. Por la venta de todas las entradas se recaudaron $50,400. ¿Cuánto pagaron por su entrada los que compraron antes del sábado?

12.- El rectángulo ABCD tiene 88cm de perímetro. Al trazar una paralela al lado AB, el rectángulo ABCD queda partido en un cuadrado y un rectángulo más pequeño. El perímetro del rectángulo más pequeño es 14cm menos que el perímetro del cuadrado. ¿Cuánto miden los lados del rectángulo ABCD?



13.- ¿Cuántos triángulos hay en la figura?



14.- Al concierto asistieron 120 personas entre hombres, mujeres y niños. Recaudaron $1200 por la venta de entradas. Los hombres pagaron $50, las mujeres pagaron $20 y los niños, $1. El total de adultos que concurrieron era un tercio del número de niños. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños estuvieron en el concierto?

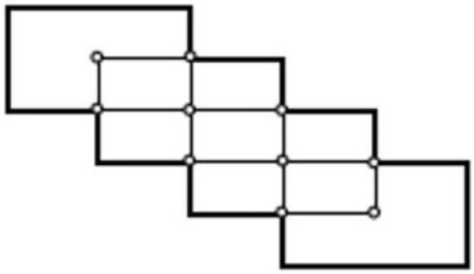
15.- Superponiendo rectángulos iguales de cartulina, Cielo arma la figura que se muestra. En cada rectángulo la base es el doble de la altura. Los lados de los rectángulos superpuestos se cortan en sus puntos medios. El perímetro de la figura que se muestra es de 30cm.

a) Siguiendo este procedimiento, Cielo arma una figura con 10 de estos rectángulos.

¿Qué perímetro tiene la figura que armó Cielo?

b) ¿Podrá armar, con este procedimiento, una figura de 2006cm de perímetro?

Si es posible, indica cuántos rectángulos debe utilizar.



16.- Raúl elige dos números enteros mayores o iguales que 1, los suma, los multiplica y después suma los dos resultados que obtiene. Con este procedimiento obtiene, cada vez, un número entero entre 3 y 50. Escribe la lista de los números que puede obtener Raúl.

CATEGORÍA: 3° DE SECUNDARIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUÉS):_____

ESCUELA:_____ **TELÉFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENANDO LA HOJA DE RESPUESTAS CON LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRASTE, TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACIÓN U OPERACIONES.

PROBLEMAS

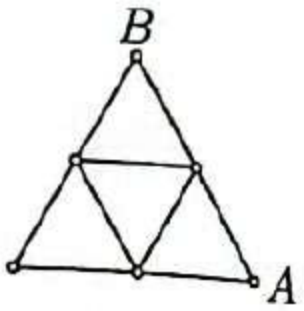
1.- La edad de Leo es un número de dos dígitos que es una potencia de 5, y la edad de Jony es un número de dos dígitos que es una potencia de 2. La suma de los cuatro dígitos usados en sus edades es un número impar. Calcula el producto de esos cuatro dígitos.

2.- Un dragón tiene 5 cabezas. Cada vez que una cabeza es cortada, crecen cinco nuevas cabezas. Si cortamos seis cabezas del dragón, una por una, ¿cuántas cabezas tendrá?

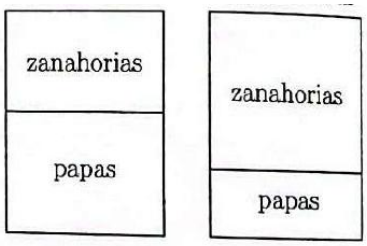
3.- Chulita quiere completar el siguiente diagrama insertando tres números, uno en cada casilla vacía. Ella quiere que la suma de los tres primeros números sea 100, la suma de los 3 números centrales sea 200 y la suma de los tres últimos números sea 300. ¿Qué número debe insertar Chulita en la casilla central?

10				130

4.- Cada uno de los 9 segmentos mostrados tiene 100m de longitud. Karen quiere ir de A a B sin pasar por ningún segmento más de una vez. ¿Cuál es la mayor longitud del camino que ella puede escoger?

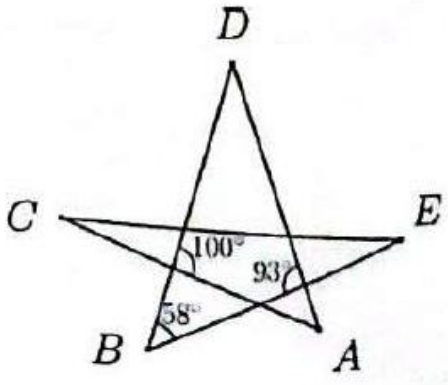


5.- La señora Bailón cultiva zanahorias y papas. Este año ella ha convertido el terreno de zanahorias en un cuadrado, alargando 3 metros uno de sus lados. Como resultado, el área del terreno de las papas se ha reducido en $15m^2$. ¿Cuál era el área del terreno de las zanahorias al inicio?

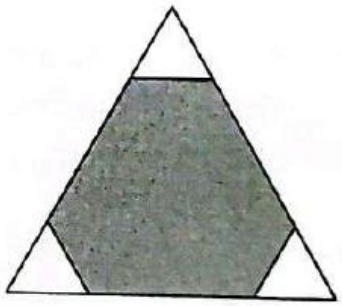


6.- Usando cada uno de los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exactamente una vez, se forman dos números de cuatro cifras tales que su suma sea lo mejor posible. ¿Cuál es el valor mínimo que puede alcanzar la suma de estos dos números?

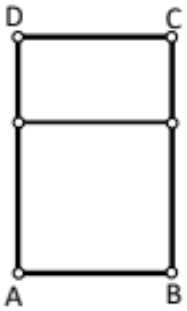
7.- En la siguiente figura se muestra una estrellade 5 puntas, ¿Cuánto mide el ángulo del vértice A?



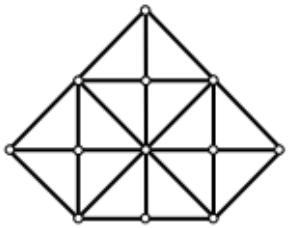
8.- Tres triángulos equiláteros pequeños del mismo tamaño son cortados de las esquinas de un triángulo equilátero que tiene lados de longitud 6cm. La suma de los perímetros de los tres triángulos equiláteros pequeños es igual al perímetro del hexágono sombreado. ¿Cuánto miden los lados de los triángulos equiláteros pequeños?



9.- El rectángulo ABCD tiene 88cm de perímetro. Al trazar una paralela al lado AB, el rectángulo ABCD queda partido en un cuadrado y un rectángulo más pequeño. El perímetro del rectángulo más pequeño es 14cm menos que el perímetro del cuadrado. ¿Cuánto miden los lados del rectángulo ABCD?



10.- ¿Cuántos triángulos hay en la figura?



11.- Al concierto asistieron 120 personas entre hombres, mujeres y niños. Recaudaron $1200 por la venta de entradas. Los hombres pagaron $50, las mujeres pagaron $20 y los niños, $1. El total de adultos que concurrieron era un tercio del número de niños. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños estuvieron en el concierto?

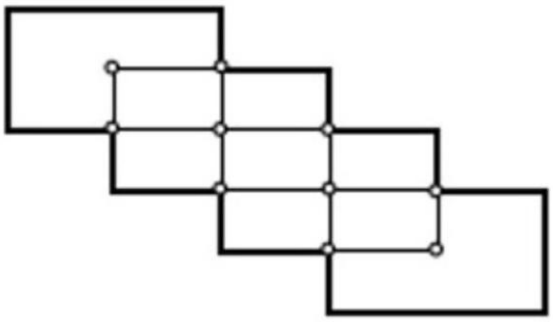
12.- Superponiendo rectángulos iguales de cartulina, Cielo arma la figura que se muestra. En cada rectángulo la base es el doble de la altura. Los lados de los rectángulos superpuestos se cortan en sus puntos medios. El perímetro de la figura que se muestra es de 30cm.

a) Siguiendo este procedimiento, Cielo arma una figura con 10 de estos rectángulos.

¿Qué perímetro tiene la figura que armó Cielo?

b) ¿Podrá armar, con este procedimiento, una figura de 2006cm de perímetro?

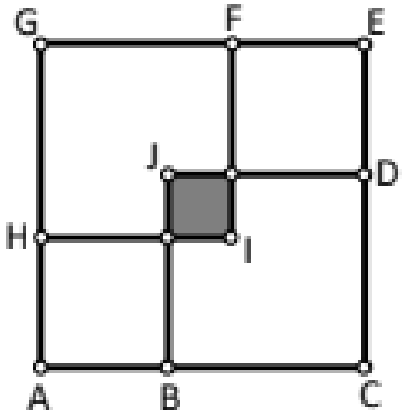
Si es posible, indica cuántos rectángulos debe utilizar.



13.- Raúl elige dos números enteros mayores o iguales que 1, los suma, los multiplica y después suma los dos resultados que obtiene. Con este procedimiento obtiene, cada vez, un número entero entre 3 y 50. Escribe la lista de los números que puede obtener Raúl. Para cada número de la lista, muestra alguna manera de obtenerlo.

14.- En el gimnasio hay 148 personas. Todas las mujeres y la tercera parte de los varones hacen bicicleta. Si hay 98 bicicletas ocupadas, ¿cuántas mujeres y cuántos varones hay en el gimnasio?

15.- En la figura, BCDJ y FGHI son cuadrados iguales. El área del cuadrado sombreado es un noveno del área del FGHI. El cuadrado sombreado tiene $49cm^2$ de área. ¿Cuál es el área del cuadrado ACEG?



16.- Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se arman números menores que 10000, sin cifras repetidas, que son múltiplos de 5 y de 3. ¿Cuántos son?

CATEGORÍA: 1° BACHILLERATO O PREPARATORIA

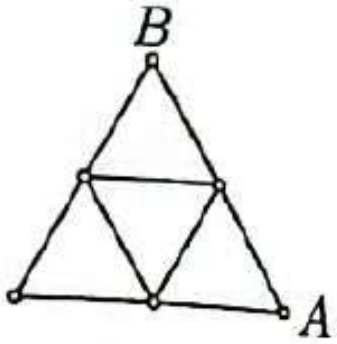
NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUÉS):_____

ESCUELA:_____ **TELÉFONO DE CONTACTO:**_____

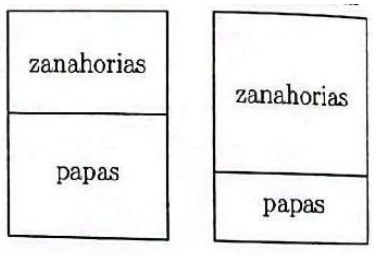
INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENANDO LA HOJA DE RESPUESTAS CON LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRASTE, TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACIÓN U OPERACIONES.

PROBLEMAS

1.- Cada uno de los 9 segmentos mostrados tiene 100m de longitud. Karen quiere ir de A a B sin pasar por ningún segmento más de una vez. ¿Cuál es la mayor longitud del camino que ella puede escoger?

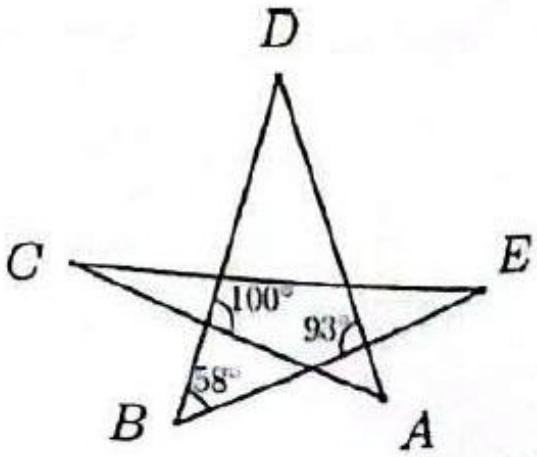


2.- La señora Bailón cultiva zanahorias y papas. Este año ella ha convertido el terreno de zanahorias en un cuadrado, alargando 3 metros uno de sus lados. Como resultado, el área del terreno de las papas se ha reducido en $15m^2$. ¿Cuál era el área del terreno de las zanahorias al inicio?

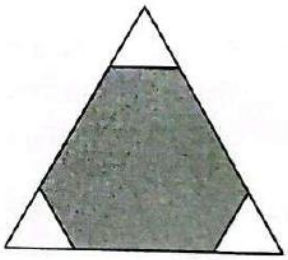


3.- Usando cada uno de los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exactamente una vez, se forman dos números de cuatro cifras tales que su suma sea lo mejor posible. ¿Cuál es el valor mínimo que puede alcanzar la suma de estos dos números?

4.- En la siguiente figura se muestra una estrellade 5 puntas, ¿Cuánto mide el ángulo del vértice A?



5.- Tres triángulos equiláteros pequeños del mismo tamaño son cortados de las esquinas de un triángulo equilátero que tiene lados de longitud 6cm. La suma de los perímetros de los tres triángulos equiláteros pequeños es igual al perímetro del hexágono sombreado. ¿Cuánto miden los lados de los triángulos equiláteros pequeños?



6.- Sarahí y Manuel juegan lanzando una moneda al aire: si sale cara el ganador es Manuel y Sarahí le tiene que dar 2 caramelos; si sale sello el ganador es Sarahí y Manuel le tiene que dar 3 caramelos. Después de 30 lanzamientos de la moneda, cada uno tiene el mismo número de caramelos que tenía al inicio. ¿Cuántas veces ganó Sarahí?

7.- Un Mago tiene un cuadrado que habla. Al inicio el cuadrado tiene lado 8 cm. Si el cuadrado dice la verdad, todos sus lados se reducen en 2 cm. Si el cuadrado miente, su perímetro se duplica (pero sigue siendo un cuadrado). De las cuatro frases que ha dicho el cuadrado, dos son verdaderas y dos son falsas, pero no sabemos el orden de ellas. ¿Cuál es el mayor perímetro que puede tener el cuadrado después de esas cuatro frases?

8.- Abel tiene 5 cubos. Cuando él los ordena desde el más pequeño hasta el más grande, las alturas de dos cubos adyacentes difieren siempre en 2 cm. El cubo más grande es tan alto como la torre construida con los dos cubos más pequeños. ¿Cuál es la altura de la torre construida con los 5 cubos?

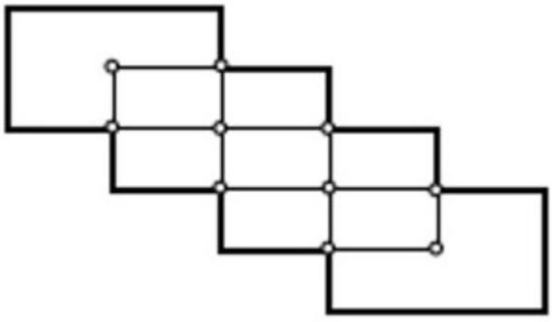
9.- Superponiendo rectángulos iguales de cartulina, Cielo arma la figura que se muestra. En cada rectángulo la base es el doble de la altura. Los lados de los rectángulos superpuestos se cortan en sus puntos medios. El perímetro de la figura que se muestra es de 30cm.

a) Siguiendo este procedimiento, Cielo arma una figura con 10 de estos rectángulos.

¿Qué perímetro tiene la figura que armó Cielo?

b) ¿Podrá armar, con este procedimiento, una figura de 2006cm de perímetro?

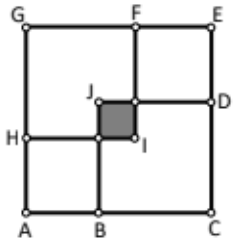
Si es posible, indica cuántos rectángulos debe utilizar.



10.- Raúl elige dos números enteros mayores o iguales que 1, los suma, los multiplica y después suma los dos resultados que obtiene. Con este procedimiento obtiene, cada vez, un número entero entre 3 y 50. Escribe la lista de los números que puede obtener Raúl.

11.- En el gimnasio hay 148 personas. Todas las mujeres y la tercera parte de los varones hacen bicicleta. Si hay 98 bicicletas ocupadas, ¿cuántas mujeres y cuántos varones hay en el gimnasio?

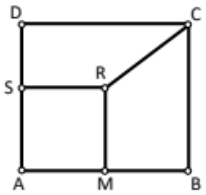
12.- En la figura, BCDJ y FGHI son cuadrados iguales. El área del cuadrado sombreado es un noveno del área del FGHI. El cuadrado sombreado tiene 49cm^2 de área. ¿Cuál es el área del cuadrado ACEG?



13.- Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se arman números menores que 10000, sin cifras repetidas, que son múltiplos de 5 y de 3. ¿Cuántos son?

14.- En la final de un campeonato mundial de rugby, las dos terceras partes de los espectadores son residentes locales y el resto, extranjeros. Cada uno de los espectadores simpatiza con uno de los dos equipos que se enfrentan: los Pumas y los Canguros. Entre los residentes locales, la cuarta parte simpatiza con los Pumas. Hay 31080 simpatizantes de los Canguros entre los residentes locales. Entre los extranjeros, las tres quintas partes simpatizan con los Canguros. ¿Cuántos espectadores hay en total? ¿Cuántos simpatizan con los Pumas?

15.- En la figura: ABCD es un rectángulo, AMRS es un cuadrado, M es punto medio de AB. El área de ABCD es $224cm^2$, el área de SRCD es $72cm^2$ y el perímetro de SRCD es 40cm. ¿Cuál es el área de MBCR y cuál es el perímetro de MBCR?



16.- En una oficina hay 7 empleados Agustín, Benjamín, Carlos, Diego, Enrique, Federico y Gustavo. Hoy decidieron intercambiar sus lugares de trabajo de modo que, cuatro se quedaron en su propio escritorio y ninguno de los otros tres está en su propio escritorio. ¿De cuántas maneras pueden haberse ubicado para trabajar?

CATEGORÍA: 2° BACHILLERATO O PREPARATORIA

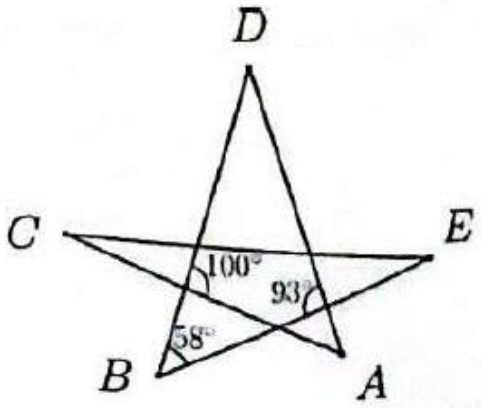
NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUÉS):_____

ESCUELA:_____ **TELÉFONO DE CONTACTO:**_____

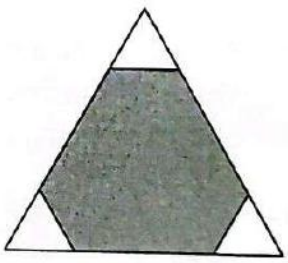
INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENANDO LA HOJA DE RESPUESTAS CON LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRASTE, TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACIÓN U OPERACIONES.

PROBLEMAS

1.- En la siguiente figura se muestra una estrellade 5 puntas, ¿Cuánto mide el ángulo del vértice A?



2.- Tres triángulos equiláteros pequeños del mismo tamaño son cortados de las esquinas de un triángulo equilátero que tiene lados de longitud 6cm. La suma de los perímetros de los tres triángulos equiláteros pequeños es igual al perímetro del hexágono sombreado. ¿Cuánto miden los lados de los triángulos equiláteros pequeños?



3.- Sarahí y Manuel juegan lanzando una moneda al aire: si sale cara el ganador es Manuel y Sarahí le tiene que dar 2 caramelos; si sale sello el ganador es Sarahí y Manuel le tiene que dar 3 caramelos. Después de 30 lanzamientos de la moneda, cada uno tiene el mismo número de caramelos que tenía al inicio. ¿Cuántas veces ganó Sarahí?

4.- Un Mago tiene un cuadrado que habla. Al inicio el cuadrado tiene lado 8 cm. Si el cuadrado dice la verdad, todos sus lados se reducen en 2 cm. Si el cuadrado miente, su perímetro se duplica (pero sigue siendo un cuadrado). De las cuatro frases que ha dicho el cuadrado, dos son verdaderas y dos son falsas, pero no sabemos el orden de ellas. ¿Cuál es el mayor perímetro que puede tener el cuadrado después de esas cuatro frases?

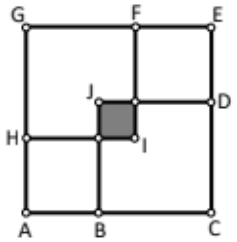
5.- Abel tiene 5 cubos. Cuando él los ordena desde el más pequeño hasta el más grande, las alturas de dos cubos adyacentes difieren siempre en 2 cm. El cubo más grande es tan alto como la torre construida con los dos cubos más pequeños. ¿Cuál es la altura de la torre construida con los 5 cubos?

6.- Cuando los números 144 y 220 son divididos por el entero positivo x se obtiene en ambos casos el resto 11. Halla x.

7.- El Rap es bailado en parejas, un hombre y una mujer. En una noche de baile no hay más de 50 personas y además, 3/4 de los hombres estaban bailando con 4/5 de las mujeres. ¿Cuántas personas estaban bailando en ese momento?

8.- Hay algunos números de tres dígitos que tienen la siguiente propiedad: si se tapa el primer dígito se obtiene un cuadrado perfecto de dos dígitos, y si se tapa el último dígito, también se obtiene un cuadrado perfecto de dos dígitos. ¿Cuál es la suma de todos los números de tres dígitos que tienen esta propiedad?

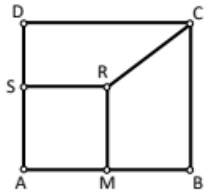
9.- En la figura, BCDJ y FGHI son cuadrados iguales. El área del cuadrado sombreado es un noveno del área del FGHI. El cuadrado sombreado tiene $49cm^2$ de área. ¿Cuál es el área del cuadrado ACEG?



10.- Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se arman números menores que 10000, sin cifras repetidas, que son múltiplos de 5 y de 3. ¿Cuántos son?

11.- En la final de un campeonato mundial de rugby, las dos terceras partes de los espectadores son residentes locales y el resto, extranjeros. Cada uno de los espectadores simpatiza con uno de los dos equipos que se enfrentan: los Pumas y los Canguros. Entre los residentes locales, la cuarta parte simpatiza con los Pumas. Hay 31080 simpatizantes de los Canguros entre los residentes locales. Entre los extranjeros, las tres quintas partes simpatizan con los Canguros. ¿Cuántos espectadores hay en total? ¿Cuántos simpatizan con los Pumas?

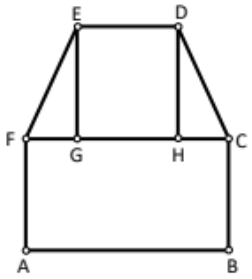
12.- En la figura: ABCD es un rectángulo, AMRS es un cuadrado, M es punto medio de AB. El área de ABCD es $224cm^2$, el área de SRCD es $72cm^2$ y el perímetro de SRCD es 40cm. ¿Cuál es el área de MBCR y cuál es el perímetro de MBCR?



13.- En una oficina hay 7 empleados Agustín, Benjamín, Carlos, Diego, Enrique, Federico y Gustavo. Hoy decidieron intercambiar sus lugares de trabajo de modo que, cuatro se quedaron en su propio escritorio y ninguno de los otros tres está en su propio escritorio. ¿De cuántas maneras pueden haberse ubicado para trabajar?

14.- Pepe compró una bicicleta, pagó la quinta parte de su valor al contado y el resto en 8 cuotas iguales. Cada mes paga la cuota correspondiente y, además, el 2% de interés sobre lo que le queda por pagar. El mes que pagó la tercera cuota, José pagó en total, $35.20. ¿Cuál es el precio de la bicicleta que compró Pepe?

15.- En la figura: ABCF y DEGH son rectángulos, CDH y FEG son triángulos iguales, BC = HD y GH = 2HC. El perímetro de CDH es 30cm. El perímetro de GCDE es 50cm. El perímetro de CDEF es 56cm. ¿Cuál es el perímetro de ABCDEF? ¿Cuál es el área de ABCDEF?



16.- En la panadería venden bocaditos de 4 gustos distintos: vainilla, chocolate, nuez y limón. Quiero comprar en total 10 bocaditos y por lo menos uno de cada gusto, ¿de cuántas maneras puedo hacerlo?

CATEGORÍA: 3° BACHILLERATO O PREPARATORIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUÉS):_____

ESCUELA:_____ **TELÉFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENANDO LA HOJA DE RESPUESTAS CON LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRASTE, TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACIÓN U OPERACIONES.

PROBLEMAS

1.- Un Mago tiene un cuadrado que habla. Al inicio el cuadrado tiene lado 8 cm. Si el cuadrado dice la verdad, todos sus lados se reducen en 2 cm. Si el cuadrado miente, su perímetro se duplica (pero sigue siendo un cuadrado). De las cuatro frases que ha dicho el cuadrado, dos son verdaderas y dos son falsas, pero no sabemos el orden de ellas. ¿Cuál es el mayor perímetro que puede tener el cuadrado después de esas cuatro frases?

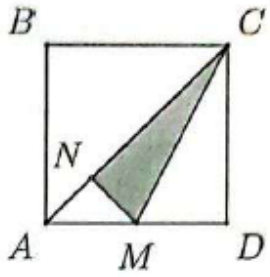
2.- Abel tiene 5 cubos. Cuando él los ordena desde el más pequeño hasta el más grande, las alturas de dos cubos adyacentes difieren siempre en 2 cm. El cubo más grande es tan alto como la torre construida con los dos cubos más pequeños. ¿Cuál es la altura de la torre construida con los 5 cubos?

3.- Cuando los números 144 y 220 son divididos por el entero positivo x se obtiene en ambos casos el resto 11. Halla x.

4.- El Rap es bailado en parejas, un hombre y una mujer. En una noche de baile no hay más de 50 personas y además, 3/4 de los hombres estaban bailando con 4/5 de las mujeres. ¿Cuántas personas estaban bailando en ese momento?

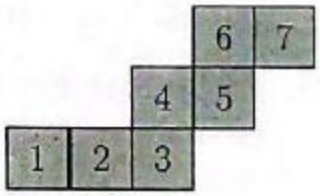
5.- Hay algunos números de tres dígitos que tienen la siguiente propiedad: si se tapa el primer dígito se obtiene un cuadrado perfecto de dos dígitos, y si se tapa el último dígito, también se obtiene un cuadrado perfecto de dos dígitos. ¿Cuál es la suma de todos los números de tres dígitos que tienen esta propiedad?

6.- Halle el cociente del área de la región sombreada (triángulo MNC) entre el área del cuadrado ABCD, si M es el punto medio de AD y MN es perpendicular a AC.

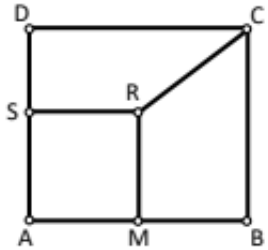


7.- El profesor escribió en la pizarra los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un alumno borra algunos números de tal forma que entre los números que quedaron escritos en la pizarra no hay un número que sea igual al doble de otro. Como máximo, ¿cuántos números pueden quedar escritos en la pizarra?

8.-Un cubo está rodando sobre el plano, dando vuelta alrededor de sus aristas y sin deslizar. La cara inferior del cubo pasa por las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (en ese orden). ¿Cuáles dos posiciones fueron ocupadas por la misma cara del cubo?



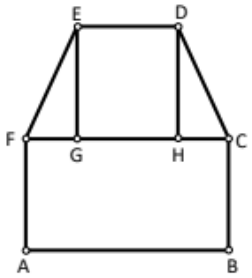
9.- En la figura: ABCD es un rectángulo, AMRS es un cuadrado, M es punto medio de AB. El área de ABCD es $224cm^2$, el área de SRCD es $72cm^2$ y el perímetro de SRCD es 40cm. ¿Cuál es el área de MBCR y cuál es el perímetro de MBCR?



10.- En una oficina hay 7 empleados Agustín, Benjamín, Carlos, Diego, Enrique, Federico y Gustavo. Hoy decidieron intercambiar sus lugares de trabajo de modo que, cuatro se quedaron en su propio escritorio y ninguno de los otros tres está en su propio escritorio. ¿De cuántas maneras pueden haberse ubicado para trabajar?

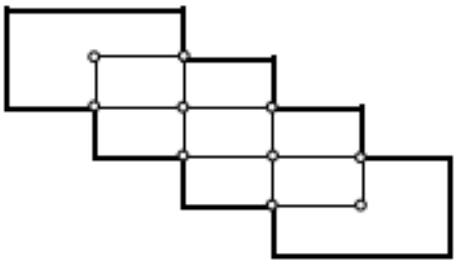
11.- Pepe compró una bicicleta, pagó la quinta parte de su valor al contado y el resto en 8 cuotas iguales. Cada mes paga la cuota correspondiente y, además, el 2% de interés sobre lo que le queda por pagar. El mes que pagó la tercera cuota, José pagó en total, $35.20. ¿Cuál es el precio de la bicicleta que compró Pepe?

12.- En la figura: ABCF y DEGH son rectángulos, CDH y FEG son triángulos iguales, BC = HD y GH = 2HC. El perímetro de CDH es 30cm. El perímetro de GCDE es 50cm. El perímetro de CDEF es 56cm. ¿Cuál es el perímetro de ABCDEF? ¿Cuál es el área de ABCDEF?



13.- En la panadería venden bocaditos de 4 gustos distintos: vainilla, chocolate, nuez y limón. Quiero comprar en total 10 bocaditos y por lo menos uno de cada gusto, ¿de cuántas maneras puedo hacerlo?

14.- Superponiendo rectángulos iguales de cartulina, Clara arma una figura como la que se muestra.



Los lados de los rectángulos superpuestos se cortan en sus puntos medios. La figura que Clara arma con 10 de estos rectángulos tiene 248cm^2 de área. ¿Podrá armar, con este procedimiento, una figura de 2006cm^2 de área? Si es posible, indica cuántos rectángulos debe utilizar.

15.- Con los dígitos del 0 al 9, se quieren armar conjuntos de cuatro dígitos distintos de modo que la suma de esos cuatro dígitos sea múltiplo de 5. ¿Cuántos conjuntos se pueden armar?

16.- En Navidad, Aldo, Bruno, Carlos y Daniel recibieron cada uno un número distinto de regalos. Además, se repartieron caramelos de manera que, cada chico, recibió 10 caramelos por cada uno de los regalos que recibieron los otros chicos y tuvo que devolver 20 caramelos por cada regalo que él recibió. En total se repartieron 390 caramelos. Al final, a Aldo no le quedaron caramelos, a Bruno le quedaron 120 caramelos y a Carlos le quedaron el doble de caramelos que a Daniel. ¿Cuántos regalos se repartieron en total y cuántos regalos recibió cada uno de los chicos?

CATEGORÍA: UNIVERSITARIOS

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUÉS):_____

ESCUELA:_____ **TELÉFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENANDO LA HOJA DE RESPUESTAS CON LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRASTE, TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACIÓN U OPERACIONES.

PROBLEMAS

1.- Un Mago tiene un cuadrado que habla. Al inicio el cuadrado tiene lado 8 cm. Si el cuadrado dice la verdad, todos sus lados se reducen en 2 cm. Si el cuadrado miente, su perímetro se duplica (pero sigue siendo un cuadrado). De las cuatro frases que ha dicho el cuadrado, dos son verdaderas y dos son falsas, pero no sabemos el orden de ellas. ¿Cuál es el mayor perímetro que puede tener el cuadrado después de esas cuatro frases?

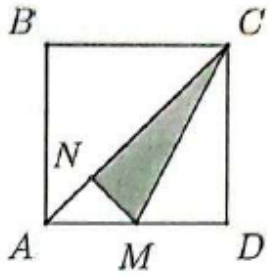
2.- Abel tiene 5 cubos. Cuando él los ordena desde el más pequeño hasta el más grande, las alturas de dos cubos adyacentes difieren siempre en 2 cm. El cubo más grande es tan alto como la torre construida con los dos cubos más pequeños. ¿Cuál es la altura de la torre construida con los 5 cubos?

3.- Cuando los números 144 y 220 son divididos por el entero positivo x se obtiene en ambos casos el resto 11. Halla x.

4.- El Rap es bailado en parejas, un hombre y una mujer. En una noche de baile no hay más de 50 personas y además, 3/4 de los hombres estaban bailando con 4/5 de las mujeres. ¿Cuántas personas estaban bailando en ese momento?

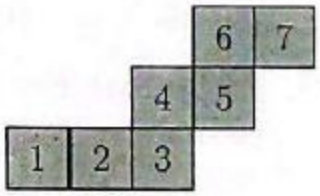
5.- Hay algunos números de tres dígitos que tienen la siguiente propiedad: si se tapa el primer dígito se obtiene un cuadrado perfecto de dos dígitos, y si se tapa el último dígito, también se obtiene un cuadrado perfecto de dos dígitos. ¿Cuál es la suma de todos los números de tres dígitos que tienen esta propiedad?

6.- Halle el cociente del área de la región sombreada (triángulo MNC) entre el área del cuadrado ABCD, si M es el punto medio de AD y MN es perpendicular a AC.

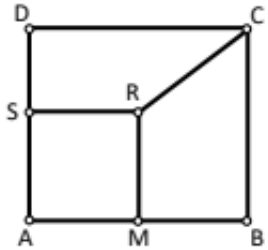


7.- El profesor escribió en la pizarra los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un alumno borra algunos números de tal forma que entre los números que quedaron escritos en la pizarra no hay un número que sea igual al doble de otro. Como máximo, ¿cuántos números pueden quedar escritos en la pizarra?

8.-Un cubo está rodando sobre el plano, dando vuelta alrededor de sus aristas y sin deslizar. La cara inferior del cubo pasa por las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (en ese orden). ¿Cuáles dos posiciones fueron ocupadas por la misma cara del cubo?



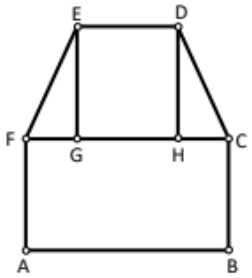
9.- En la figura: ABCD es un rectángulo, AMRS es un cuadrado, M es punto medio de AB. El área de ABCD es $224cm^2$, el área de SRCD es $72cm^2$ y el perímetro de SRCD es 40cm. ¿Cuál es el área de MBCR y cuál es el perímetro de MBCR?



10.- En una oficina hay 7 empleados Agustín, Benjamín, Carlos, Diego, Enrique, Federico y Gustavo. Hoy decidieron intercambiar sus lugares de trabajo de modo que, cuatro se quedaron en su propio escritorio y ninguno de los otros tres está en su propio escritorio. ¿De cuántas maneras pueden haberse ubicado para trabajar?

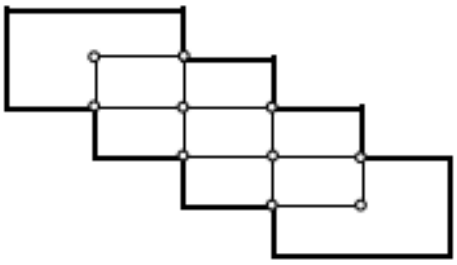
11.- Pepe compró una bicicleta, pagó la quinta parte de su valor al contado y el resto en 8 cuotas iguales. Cada mes paga la cuota correspondiente y, además, el 2% de interés sobre lo que le queda por pagar. El mes que pagó la tercera cuota, José pagó en total, $35.20. ¿Cuál es el precio de la bicicleta que compró Pepe?

12.- En la figura: ABCF y DEGH son rectángulos, CDH y FEG son triángulos iguales, BC = HD y GH = 2HC. El perímetro de CDH es 30cm. El perímetro de GCDE es 50cm. El perímetro de CDEF es 56cm. ¿Cuál es el perímetro de ABCDEF? ¿Cuál es el área de ABCDEF?



13.- En la panadería venden bocaditos de 4 gustos distintos: vainilla, chocolate, nuez y limón. Quiero comprar en total 10 bocaditos y por lo menos uno de cada gusto, ¿de cuántas maneras puedo hacerlo?

14.- Superponiendo rectángulos iguales de cartulina, Clara arma una figura como la que se muestra.



Los lados de los rectángulos superpuestos se cortan en sus puntos medios. La figura que Clara arma con 10 de estos rectángulos tiene 248cm^2 de área. ¿Podrá armar, con este procedimiento, una figura de 2006cm^2 de área? Si es posible, indica cuántos rectángulos debe utilizar.

15.- Con los dígitos del 0 al 9, se quieren armar conjuntos de cuatro dígitos distintos de modo que la suma de esos cuatro dígitos sea múltiplo de 5. ¿Cuántos conjuntos se pueden armar?

16.- En Navidad, Aldo, Bruno, Carlos y Daniel recibieron cada uno un número distinto de regalos. Además, se repartieron caramelos de manera que, cada chico, recibió 10 caramelos por cada uno de los regalos que recibieron los otros chicos y tuvo que devolver 20 caramelos por cada regalo que él recibió. En total se repartieron 390 caramelos. Al final, a Aldo no le quedaron caramelos, a Bruno le quedaron 120 caramelos y a Carlos le quedaron el doble de caramelos que a Daniel. ¿Cuántos regalos se repartieron en total y cuántos regalos recibió cada uno de los chicos?